강설 환경 내 Posed 와 Unposed 3DGS 의 기상 강건성 및 2D 전처리 적용 효과 비교 연구

*이윤호, *김규도, *송호준, **정진우, *‡ 박상효
*경북대학교, **한국전자기술연구원

요 약

최근의 악천후 환경에 대한 3D Gaussian Splatting (3DGS)의 3 차원 장면 복원 능력을 분석하고 개선하는 연구는 주로 강우 환경에 편중되어 있으며, 카메라 포즈 추정과 형상 복원을 동시에 수행하는 Unposed 3DGS 모델에 대한 분석 또한 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 강설 환경에서의 2 차원 전처리가 일반 및 Unposed 3DGS 파이프라인의 3 차원 복원 능력에 미치는 영향을 비교 분석하였다. 그 결과, 강설 환경에서의 기상 강건성과 2D 전처리 적용 후의 렌더링 품질 회복 효과 모두 일반 3DGS 가 Unposed 모델보다 안정적이고 크게 나타남을 확인하였다.

1. 서론

최근 3 차원 장면 재구성을 위한 기술인 3D Gaussian Splatting(3DGS)[1]은 실시간 렌더링과 높은 복원 품질로 주목받고 있으나, 야외 악천후 조건에서는 시각적 아티팩트로 인해 복원 성능이 크게 저하되는 한계를 지닌다. 이를 극복하기 위한 기존 연구들은 주로 강우 환경에 치중되어 있으며[2,3,4], COLMAP[5]과 같은 Structure-from-Motion(SfM) 기반의 카메라 포즈 추정을 먼저 진행하는 일반적인 3DGS 파이프라인의 악천후 강건성에 대한 연구[6,7,8]가 대부분이다. 따라서 강설 환경에 대한 연구와 COLMAP 과 같은 사전 포즈 추정 단계 없이 카메라 포즈 추정과 장면 재구성을 동시에 수행하는 Unposed 3DGS 파이프라인의 악천후 강건성에 대한 연구가 필요한 실정이다.

본 연구는 이 두 가지 측면을 보완하고자 한다. 먼저 현실적인 강설 환경을 재현한 눈 합성 데이터셋을 구축하여 눈 아티팩트가 3 차원 장면 재구성 및 카메라 포즈 추정 능력에 미치는 영향을 조사하였으며, 그림 1 과 같이 일반 3DGS 파이프라인과 Unposed 3DGS 파이프라인 간 강설 환경에서의 성능 변화와 각 파이프라인에 2 차원 전처리를 적용하였을 때의 효능을 비교 분석한다.

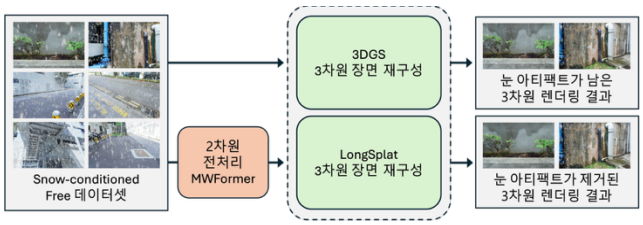

그림 1 : 메인 실험 파이프라인

2. 본론

2.1. Unposed 3DGS 파이프라인

일반 3DGS 는 우수한 성능을 가지고 있지만, 사전 카메라 포즈 추정을 수행하는 COLMAP 과 같은 전처리 작업에 매우 의존적이라는 단점이 있다. 이를 극복하기 위해 카메라 포즈 추정 단계를 3 차원 장면 재구성 단계와 통합한 Unposed 3DGS 파이프라인의 연구[9,10]가 활발히 진행되고 있다. 본 연구는 Unposed 3DGS 파이프라인의 대표 모델 중 하나인 LongSplat[11]을 채택하여, Unposed 3DGS 파이프라인의 악천후 강건성을 조사하였다.

2.2. 강설 환경 재현 데이터셋

현실적인 강설 환경을 재현하기 위해서는 두 가지가 요구되는데, 먼저 일상적인 영상 환경과 비슷한 데이터셋이 필요하다. 두 번째로는 눈을 합성한 장면도 실제 영상처럼 시공간적 일관성을 확보할 수 있도록 3 차원 기반의 눈 합성 방법이 필요하다. 이를 위해 비정형 영상(Casual video) 데이터셋인 Free dataset[12]의 6 개 야외 장면을 채택하였고, 3DGS 파이프라인으로 재구성한 3 차원 결과물에 날씨 입자를 합성하는 모델인 WeatherEdit[13]을 채택하였으며, 이를 이용해 눈 아티팩트를 합성한 Snow-conditioned Free 데이터셋을 직접 구축하여 실험에 사용하였다.

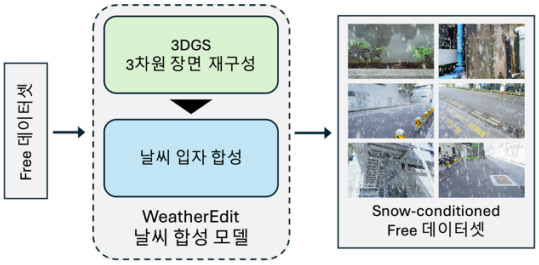

그림 2 : 날씨 합성 파이프라인

2.3. 눈 아티팩트 제거를 위한 전처리 설계

2 차원 전처리를 통한 눈 아티팩트 제거가 3 차원 재구성 및 포즈 추정에 미치는 영향을 분석하기 위해, 사전 정제 단계를 도입하였다. 본 연구에서는 이를 위한 전처리 모델로 MWFormer[14]를 채택하였는데, 영상의 프레임마다 열화 임베딩을 독립적으로 추출하는 하이퍼 네트워크와 대조 학습 방식을 통해 원본의 구조적 정보를 보존하는 능력과 다시점 일관성을 유지하는 능력이 가장 뛰어나기 때문이다.

그러나 MWFormer 와 같은 2 차원 기반의 전처리 기법[15,16]은 프레임 독립적이기 때문에, 눈을 완벽히 제거하지 못할 경우 3 차원 시공간적 일관성을 100% 보장할 수 없다는 한계가 있다. 전처리 후 남은 미세한 눈 잔상은 프레임마다 다르기 때문에, 필연적인 시점 간 불일치를 유발할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 강설 환경에서의 2 차원 기반 전처리가 3 차원 재구성 및 렌더링 품질 회복에 미치는 긍정적 효과 뿐 아니라, 불완전한 전처리로 인한 프레임 간 시점 불일치가 유발할 수 있는 부정적 효과 또한 분석하였다.

3. 실험

3.1. 실험 설계

본 논문의 실험을 위해, Free Dataset 중 실내 장면인 lab 을 제외한 6 개 야외 장면(grass, hydrant, pillar, road, sky, stair)에 WeatherEdit 으로 눈 아티팩트를 합성한 Snow-conditioned Free 데이터셋을 구성하였다. 실험의 일관성과 파이프라인 적용 및 평가지표 계산의 용이성을 위해, 해당 데이터셋의 모든 장면은 1024x656 해상도로 다운샘플링을 진행하였다. 실험 조건은 눈 아티팩트가 없는 맑은 환경(Clean), 눈이 합성된 환경(Snow), 2 차원 전처리로 눈 아티팩트를 제거한 환경 (De-snow) 세 가지로 구성하여, 각 조건의 장면을 각각 Posed, Unposed 3DGS 파이프라인의 입력으로 사용하여 3 차원 장면 재구성을 실시하였다. 평가 지표로는 3 차원 재구성 장면의 렌더링 품질 평가를 위해 PSNR, SSIM, LPIPS 를 도입하였으며, 카메라 포즈 추정 정확도 평가를 위해 ATE, RTE, RPE 를 도입하였다.

각 모델의 절대적인 3 차원 재구성 능력은 실험 조건별 각 파이프라인의 입력 데이터(Input GT)을 통해 평가하였으며, 날씨 아티팩트 및 2 차원 전처리가 미치는 순수한 변화량은 외부 왜곡 보정 요인을 배제하기 위해 각 모델 스스로가 만든 맑은 날씨 결과물(Clean Output GT)을 기준으로 평가하였다. 향상률은 snow 조건에 비해 de-snow 조건에서 얼마나 향상되었는지를 의미하며, snow 와 de-snow 간의 지표 변화량 절댓값을 snow 지표로 나눈 뒤 백분위로 표현하였다. hydrant 장면은 후술할 해상도 붕괴 문제 및 포즈 추정 정보 부족으로 인해 장면 간 평균 점수 계산에서 제외하였다.

3.2. 실험 결과

표 1 의 입력 데이터에 대한 각 조건별 렌더링 품질 평가 결과에서, 모든 장면에서 일반 3DGS 가 더 우수한 PSNR, SSIM 및 LPIPS 점수를 보여주었다. 이는 강설 환경에서 일반 3DGS 파이프라인이 Unposed 3DGS 대비 모델 자체의 재구성 능력을 강건하게 유지할 수 있음을 말해준다. 그러나 hydrant 장면의 경우, 두 파이프라인 모두에서 큰 성능 저하가 나타났다.

표 2, 3 의 맑은 날씨 대비 렌더링 품질 및 포즈 추정 능력 평가 결과는 강설 환경 및 전처리 환경에 대한 파이프라인의 강건성과 전처리로 인한 성능 향상률을 보여주는데, 렌더링 품질과 포즈 추정 능력 모두 Unposed 3DGS 보다 일반 3DGS 에서 더 높은 향상률이 나타났다. 포즈 추정 성능의 경우 강설 환경에서 LongSplat 의 포즈 추정 정확도가 일반 3DGS 에 비해 매우 떨어지기 때문에 향상률은 상대적으로 크게 계산되었으나, 정확도 절댓값을 보면 일반 3DGS 의 정확도가 더 높다는 것을 알 수 있다. 반면 Unposed 3DGS 의 강설 환경 강건성 및 전처리 향상률은 눈 아티팩트에 크게 영향을 받았는데, 장면의 시각적 특성과 카메라 포즈 복잡도에 따라 전처리 후 남는 눈 잔상이 미치는 영향이 달라지는 경향을 보여주었다. 그림 3 의 sky, stair 장면과 같이 배경의 색이 눈 잔상과 비슷할 경우 잔상이 희석되며 표 4 와 같이 렌더링 품질 면에서 상대적으로 전처리 효능이 커지는 경향이 나타났다.

표 5, 6 과 그림 4 는 급격한 카메라 회전이 포함되어 포즈 복잡도가 높은 hydrant 장면에 대한 결과를 보여주는데, 이 장면에서 두 파이프라인 모두 큰 폭의 성능 저하가 발생하였다. 일반 3DGS 의 경우 급격한 회전이 사전 포즈 추정을 위한 COLMAP 단계에서 비현실적인 왜곡 계수 추정을 유발하여 해상도 저하가 발생하였다. Unposed 3DGS 의 경우, 포즈 추정은 성공하였지만 그 정보량이 충분하지 않아 ATE, RTE, RPE 점수를 계산할 수 없었다. 하지만 일반 3DGS 와는 달리 해상도 저하와 같은 현상 없이 장면 재구성 및 렌더링에 성공하였는데, 이는 극단적인 포즈 악조건에서는 Unposed 3DGS 가 최소한의 하한선을 보장해줄 수 있음을 보여준다.

Pipeline	Condition	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
3DGS	clean	36.796	0.969	0.030
	snow	23.845	0.835	0.207
	de-snow	28.493	0.909	0.111
LongSplat	clean	25.842	0.717	0.239
	snow	21.307	0.597	0.369
	de-snow	23.881	0.670	0.314

표 1 : 입력 데이터에 대한 각 조건별 렌더링 품질 평균

Pipeline	Condition	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
3DGS	snow	23.598	0.758	0.084
	de-snow	26.427	0.788	0.048
	향상률	11.99%	3.90%	42.84%
LongSplat	snow	19.158	0.579	0.194
	de-snow	20.890	0.617	0.143
	향상률	9.04%	6.54%	26.22%

표 2 : 맑은 날씨 대비 렌더링 품질 평균

Pipeline	Condition	ATE↓	RTE↓	RPE↓
3DGS	snow	0.00644	0.00510	0.05485
	de-snow	0.00657	0.00457	0.03642
	향상률	-1.89%	10.41%	33.60%
LongSplat	snow	0.11985	0.14816	0.79305
	de-snow	0.09663	0.10860	1.40001
	향상률	19.38%	26.70%	-76.54%

표 3 : 맑은 날씨 대비 포즈 추정 정확도 평균

그림 3 : 2 차원 전처리를 진행한 sky, stair 장면

Scene / Pipeline	Condition	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
sky / 3DGS	snow	24.435	0.830	0.202
	de-snow	26.991	0.899	0.093
	향상률	10.46%	8.29%	53.80%
sky / LongSplat	snow	22.957	0.787	0.226
	de-snow	25.899	0.867	0.107
	향상률	12.82%	10.12%	52.80%
stair / 3DGS	snow	27.982	0.928	0.084
	de-snow	32.175	0.949	0.059
	향상률	14.98%	2.21%	30.04%
stair / LongSplat	snow	22.948	0.748	0.177
	de-snow	26.509	0.819	0.106
	향상률	15.52%	9.47%	40.14%

표 4 : sky, stair 장면에서의 맑은 날씨 대비 렌더링 품질

Pipeline	Condition	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
3DGS	snow	COLMAP 단계에서의 해상도 저하로 인해 정량평가 불가능		
	de-snow			
LongSplat	snow	17.185	0.359	0.330
	de-snow	9.877	0.145	0.787

표 5 : hydrant 장면에서의 맑은 날씨 대비 렌더링 품질

Pipeline	Condition	ATE↓	RTE↓	RPE↓
3DGS	snow	0.98380	2.54874	2.16714
	de-snow	2.13535	2.89922	8.75291
LongSplat	snow	Umeyama alignment 오류 : 포즈 수 부족 또는 지나치게 단순한 포즈 분포로 인해 안정적인 정렬 계산 불가		
	de-snow			

표 6 : hydrant 장면에서의 맑은 날씨 대비 포즈 추정 정확도

그림 4 : hydrant 장면에 대한 파이프라인별 렌더링 결과

4. 결론 및 한계점

4.1. 결론

본 논문에서는 일반적인 영상과 같이 시/공간적 일관성을 유지한 Snow-conditioned Free 데이터셋을 구축함으로써 사실적인 강설 환경을 재현하였으며, 이를 이용해 현실적인 강설 환경에서의 3 차원 장면 재구성 성능 변화를 조사하였다.

또한 2 차원 눈 제거 전처리가 일반 및 Unposed 3DGS 파이프라인 성능에 미치는 영향을 분석하여, 강설 환경 및 불완전한 전처리가 유발하는 프레임 간 시점 불일치가 존재하는 환경에서는 포즈 정보를 미리 추정한 뒤 3 차원 장면 재구성을 실시하는 일반 3DGS 파이프라인이 전체 시스템의 안정성 측면에서 우월했으나 극단적인 카메라 포즈 악조건에서는 Unposed 3DGS 가 최소한의 성능을 보장할 수 있다는 점을 발견하였다.

4.2. 한계점

본 논문에서 구축한 Snow-conditioned Free 데이터셋은 3DGS 파이프라인을 활용하여 시공간적 일관성을 확보할 수 있었으나, 재구성 렌더링 결과물을 활용한다는 점에서 일부 품질이 떨어지는 부분이 존재하는데, 이는 현실 세계에서의 강설 환경을 그대로 촬영하여 구축한 영상 데이터셋의 필요성을 보여준다. 또한, 2D 전처리 모델은 근본적으로 프레임 간 시공간적 일관성을 보장해주지 못하기 때문에 향후 3 차원 기반의 전처리 기법에 대한 연구가 필요하다.

Acknowledgement

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW 중심대학사업의 연구결과로 수행되었음. (2021-0-01082)

REFERENCES

[1] Kerbl, B., Kopanas, G., Leimkuehler, T., & Drettakis, G. (2023). *3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering.* ACM Transactions on Graphics, 42(4), 1-14.

[2] Li, Y., Wu, J., Zhao, L., & Liu, P. (2024). *DerainNeRF: 3D Scene Estimation with Adhesive Waterdrop Removal.* In Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2787–2793.

[3] Liu, S., Chen, X., Chen, H., Xu, Q., & Li, M. (2025). *DeRainGS: Gaussian Splatting for Enhanced Scene Reconstruction in Rainy Environments.* In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 39(5), 5558–5566.

[4] Lyu, X., Liu, H., & Hou, J. (2024). *RainyScape: Unsupervised Rainy Scene Reconstruction using Decoupled Neural Rendering.* In Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 10920–10929.

[5] Schönberger, J. L., & Frahm, J.-M. (2016). *Structure-from-Motion Revisited*. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

[6] Qian, C., Guo, Y., Li, W., & Markkula, G. (2025). *WeatherGS: 3D Scene Reconstruction in Adverse Weather Conditions via Gaussian Splatting*. In Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 185–191.

[7] Yang, Q., Chen, X., Li, P., Guan, Q., Jin, G., & Jin, J. (2026). *Rethinking Rainy 3D Scene Reconstruction via Perspective Transforming and Brightness Tuning*. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(14), 11658–11666.

[8] Yu, J., Wang, Y., Jiang, A., Lu, Z., Guo, J., Li, Y., Qin, H., & Zhang, X. (2026). *DehazeGS: Seeing Through Fog with 3D Gaussian Splatting*. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(14), 12153–12161.

[9] Ji, B., & Yao, A. (2025). *SfM-Free 3D Gaussian Splatting via Hierarchical Training*. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

[10] Ye, B., Liu, S., Xu, H., Li, X., Pollefeys, M., Yang, M.-H., & Peng, S. (2025). *No Pose, No Problem: Surprisingly Simple 3D Gaussian Splats from Sparse Unposed Images*. In Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR).

[11] Lin, C.-Y., Sun, C., Yang, F.-E., Chen, M.-H., Lin, Y.-Y., & Liu, Y.-L. (2025). *LongSplat: Robust Unposed 3D Gaussian Splatting for Casual Long Videos.* In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

[12] Wang, P., Liu, Y., Chen, Z., Liu, L., Liu, Z., Komura, T., Theobalt, C., & Wang, W. (2023). *F2-NeRF: Fast Neural Radiance Field Training with Free Camera Trajectories*. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4150-4159.

[13] Qian, C., Li, W., Guo, Y., & Markkula, G. (2026). *WeatherEdit: Controllable Weather Editing with 4D Gaussian Field.* In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(10), 8511- 8519.

[14] Zhu, R., Tu, Z., Liu, J., Bovik, A. C., & Fan, Y. (2024). *MWFormer: Multi-Weather Image Restoration Using Degradation-Aware Transformers.* IEEE Transactions on Image Processing, 33, 6790–6805.

[15] Sun, S., Ren, W., Gao, X., Wang, R., & Cao, X. (2024). *Restoring Images in Adverse Weather Conditions via Histogram Transformer.* In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 111- 129.

[16] Potlapalli, V., Zamir, S. W., Khan, S., & Khan, F. S. (2023). *PromptIR: Prompting for All-in-One Blind Image Restoration.* In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 36.